Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 4

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: „Learn Python”

A efectuat : gr.SI – 264, st.
Tîltu Daniel

A verificat : asistent universitar
Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Parcurjerea cursului de Python

Mersul Sub Lucrarii nr1:

Bazele de baza a limbajului Python

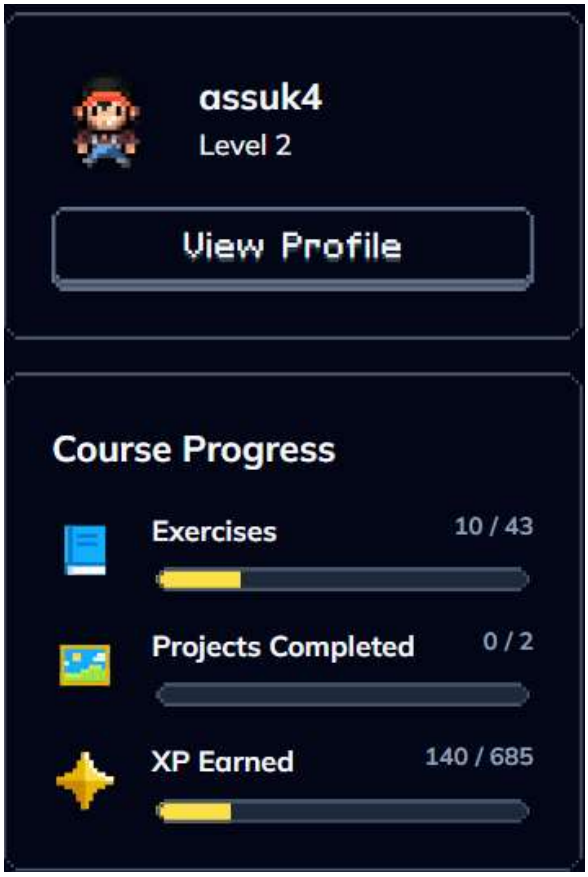


Figura 0.0 - "HELLO WORLD!"

Mersul Lucrarii nr2:

La aceasta lucrare am invatat baze pyton-ului prin exercitii practice.

Capitolul I: „Learn the Basics”



Figura 1.1 – „Hello, World!”

Primul exercitiu imi face cunostinta cu outputul in consola.

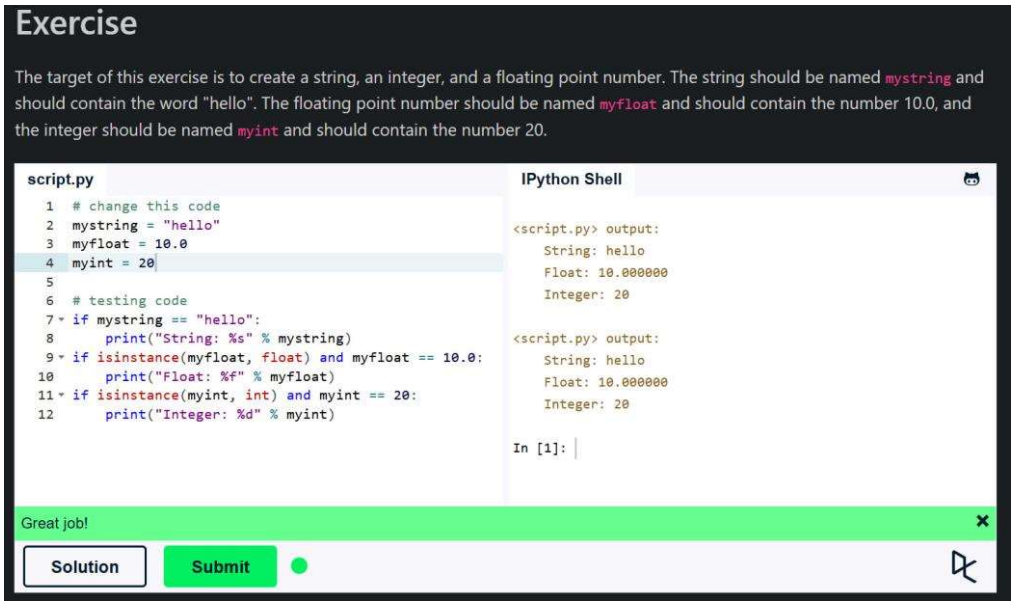


Figura 1.2 – „Variables and Types”

In al doilea exercitiu s-a explicat ca fiecare variabila este un obiect si nu trebuie manual de indicat tipul de dat a variabilei.

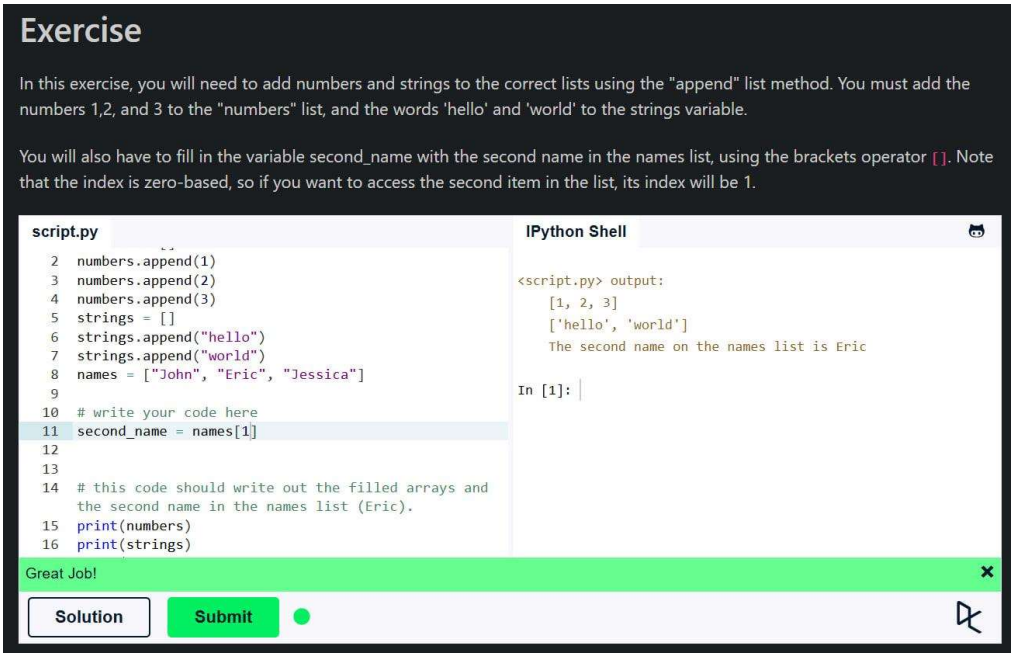


Figura 1.3 – „Lists”

Am aflat despre liste, declarere, atribuire cu .append() si afisarea lor.

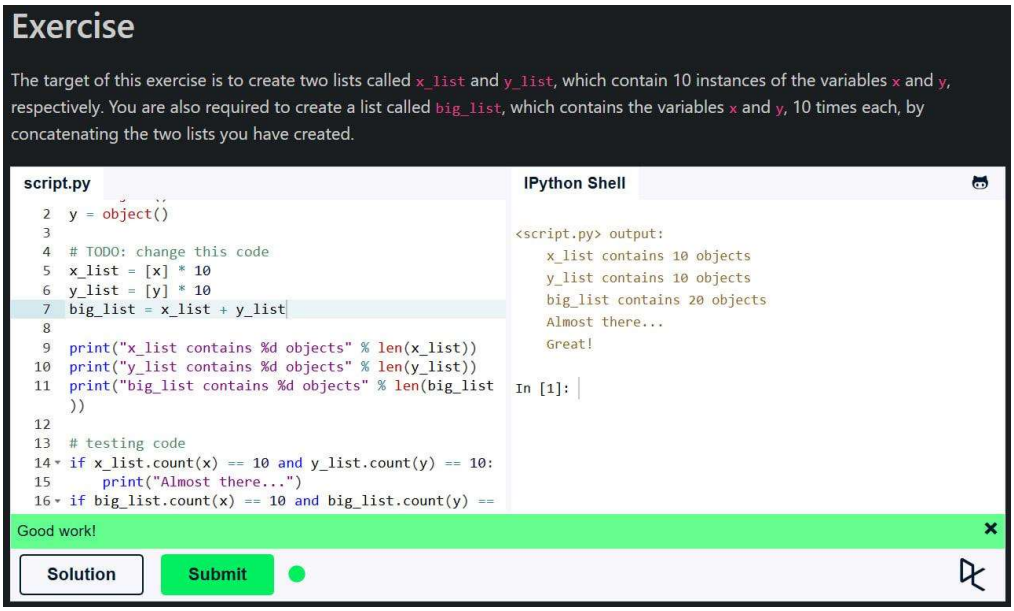


Figura 1.4 – „Basic Operators”

Explorarea operatorilor aritmetici +, -, *, /...

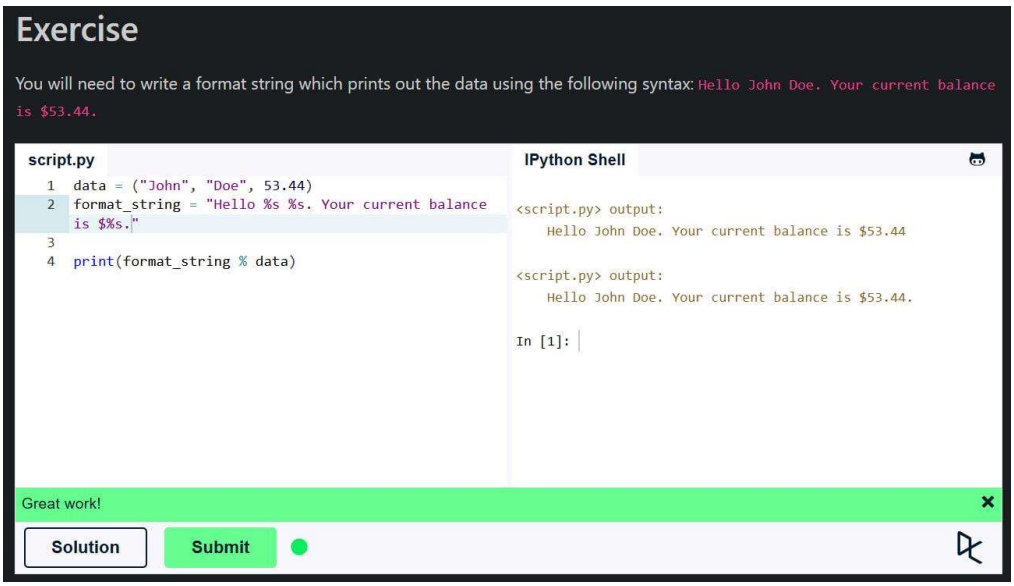


Figura 1.5 – „String Formatting"

Formatarea string care are oarecare asemanari cu limbajul C/C++.

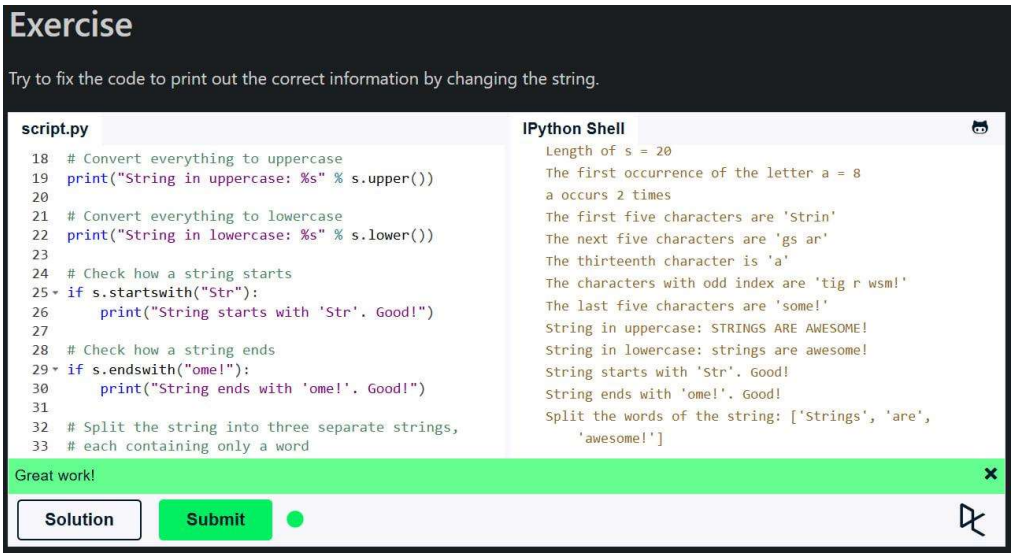


Figura 1.6 – „Basic String Operations"

Operarea si manipularea cu stringurile. Functii ca upper(), lower(), length(), count(), etc.

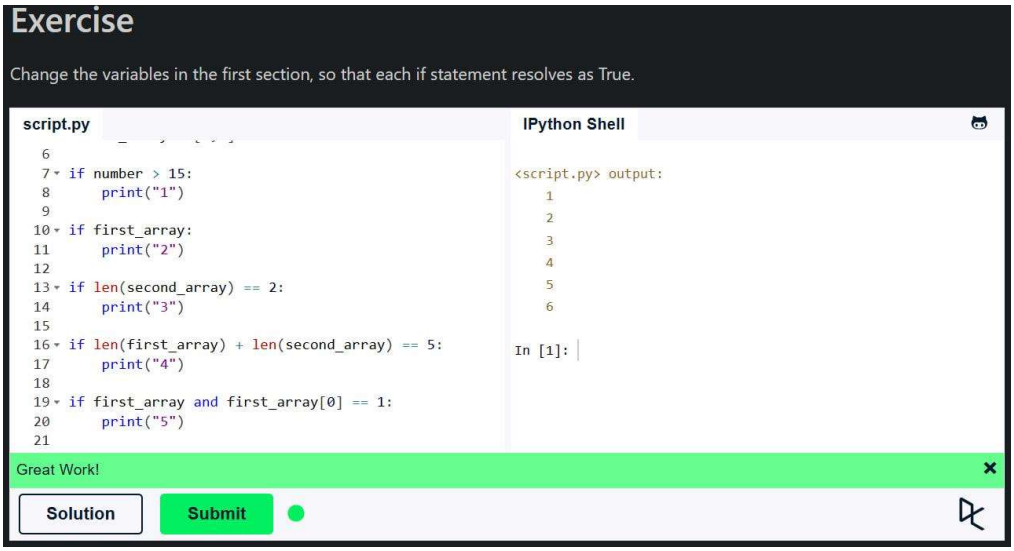


Figura 1.7 – „Conditions”

Contitiile: if, elif si else. compara pentru a schimba.

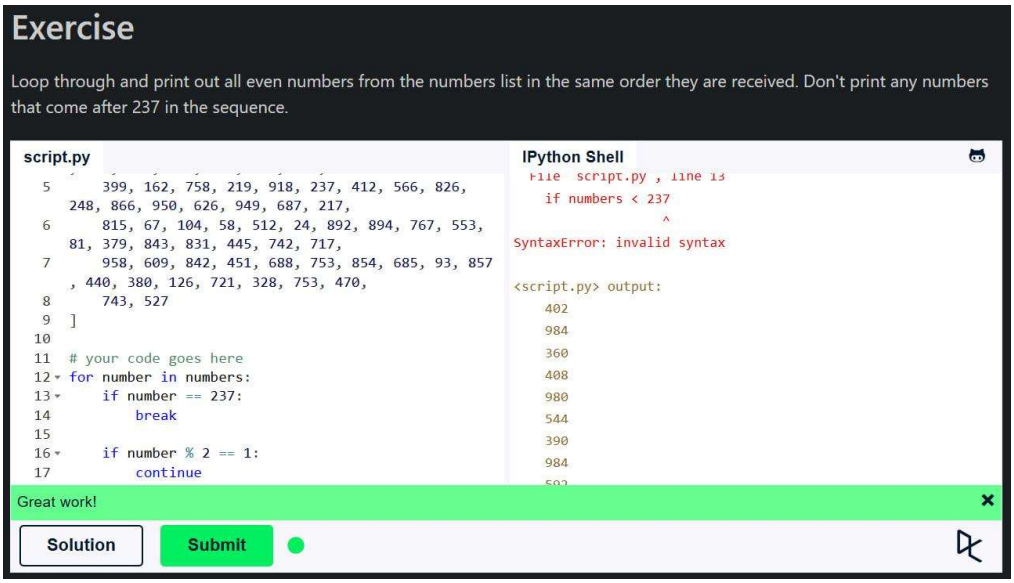


Figura 1.8 – „Loops”

Buclele si sintaxa lor. Sunt ca buclele din c sau c++ doar ca arata mai rau.

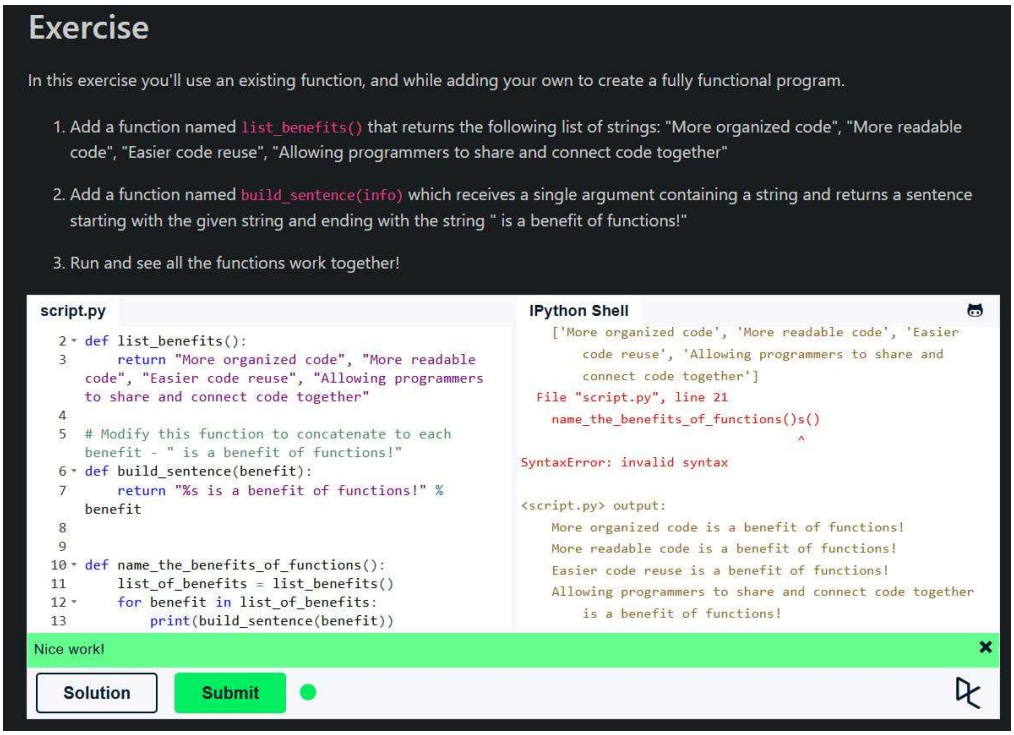


Figura 1.9 – „Functions”

Functiile sunt la fel ca si in c++, pot avea argumente, apelate si alte manipulatii.

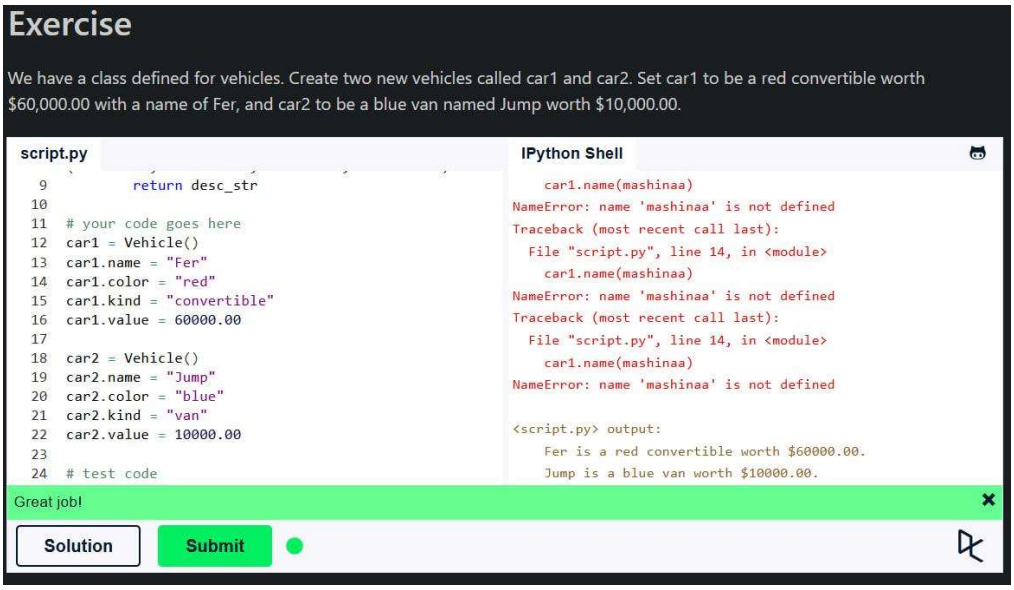


Figura 1.10 – „Classes and Objects”

Clasele si obiectele: atribuierea si toate celelalte sunt ca in c++ aproape.

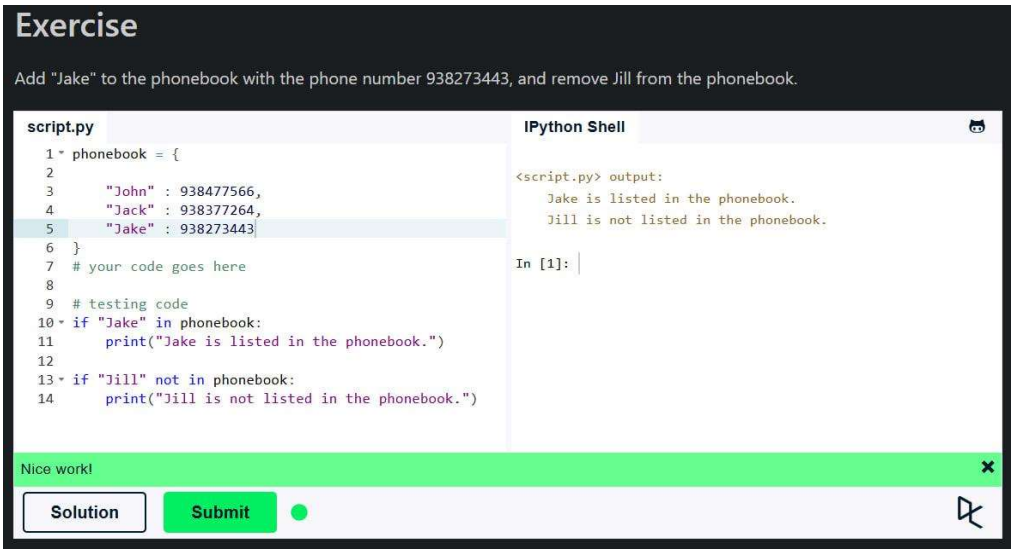


Figura 1.11 – „Dictionaries”

Dictionarele, au ceva asemanator cu vectorii din c++, dar mai degraba sunt o combinatie din clase si vectori.



Figura 1.12 – „Modules and Packages”

Caută și afișează, în ordine alfabetică, toate funcțiile și atributele din modulul re.

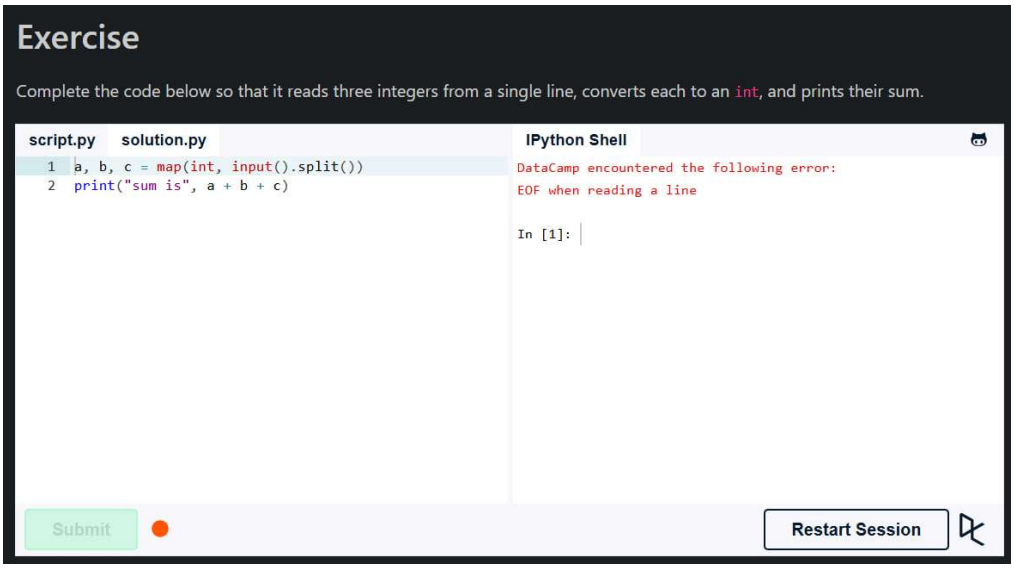


Figura 1.13 – „Input and Output”

input() output(), baza oarecarui limbaj, dar anume acest exercitiu nu il pot trece dintr-un oarecare motiv.

Capitolul II: „Coding for Kids”

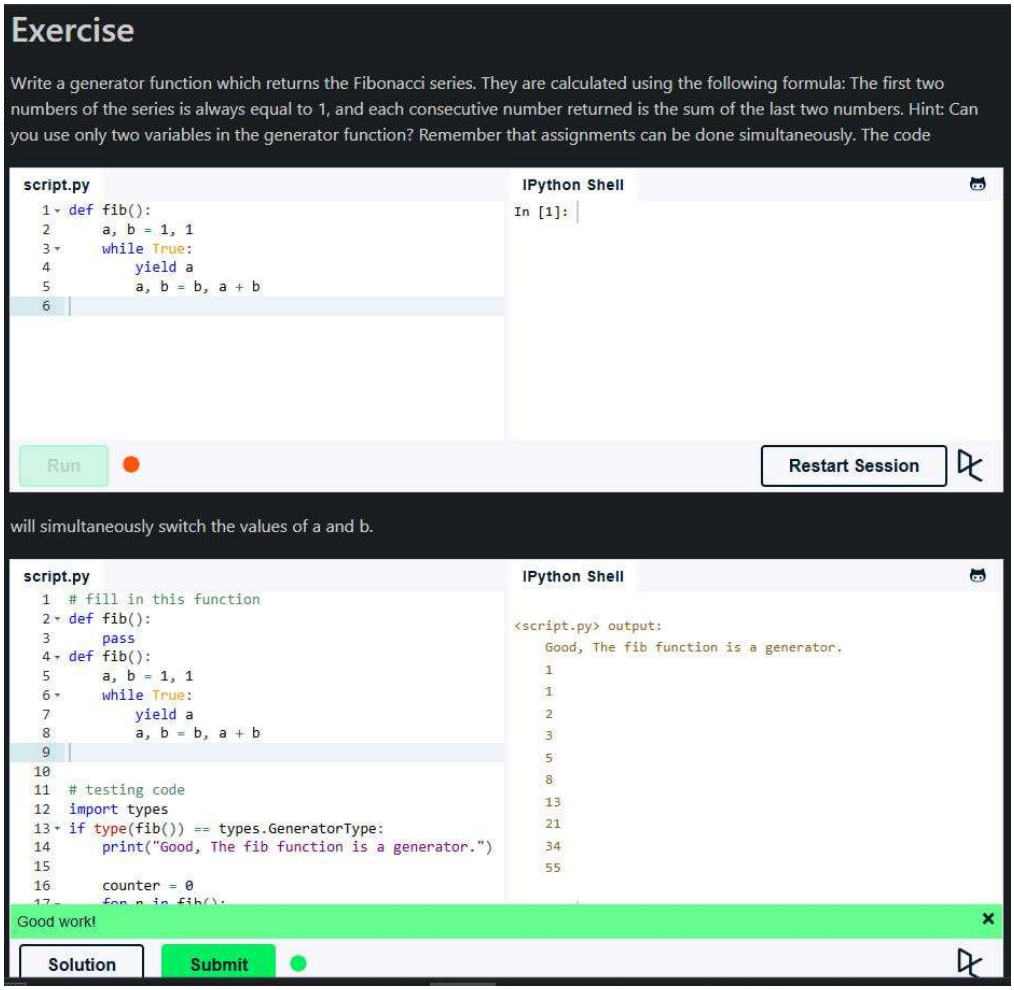


Figura 2.1 – „Starting Out”

verifică dacă funcția este un generator valid și apoi printează primele numere generate.

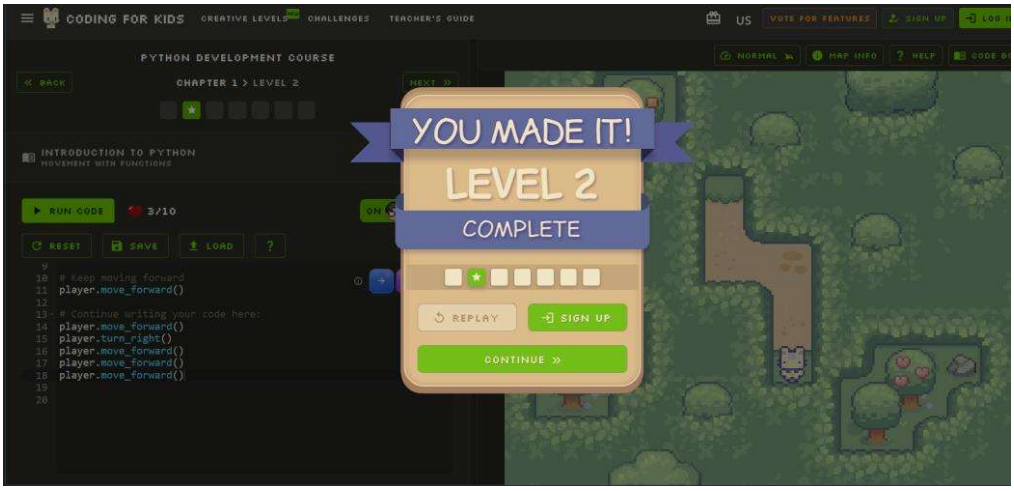


Figura 2.2 – „Movement with Functions”

Am dus iepurasul la steluta si el se simte bine si fericit.



Figura 2.3 – „Colecting Items”

Stanga, dreapta, jos si am mancat toate fructele folosind functii pentru a misca iepurele.



Figura 2.4 – „Pushing objects”

Pe langa functiile de stanga, dreapta si inainte, a mai aparut si push, care impinge o piatra.



Figura 2.5 – „Printing on screen”

Am mers in trei colturi de mapa si am spus hello.



Figura 2.6 – „Building objects”

Am strans lemne si am construit un pod cu ajutorul fuinctei build().



Figura 2.7 – „Apply what you've learned”

Am trebut un nivel identic cu celelalte, daor ca mai complex putin.

Capitolul III: Advanced Tutorials

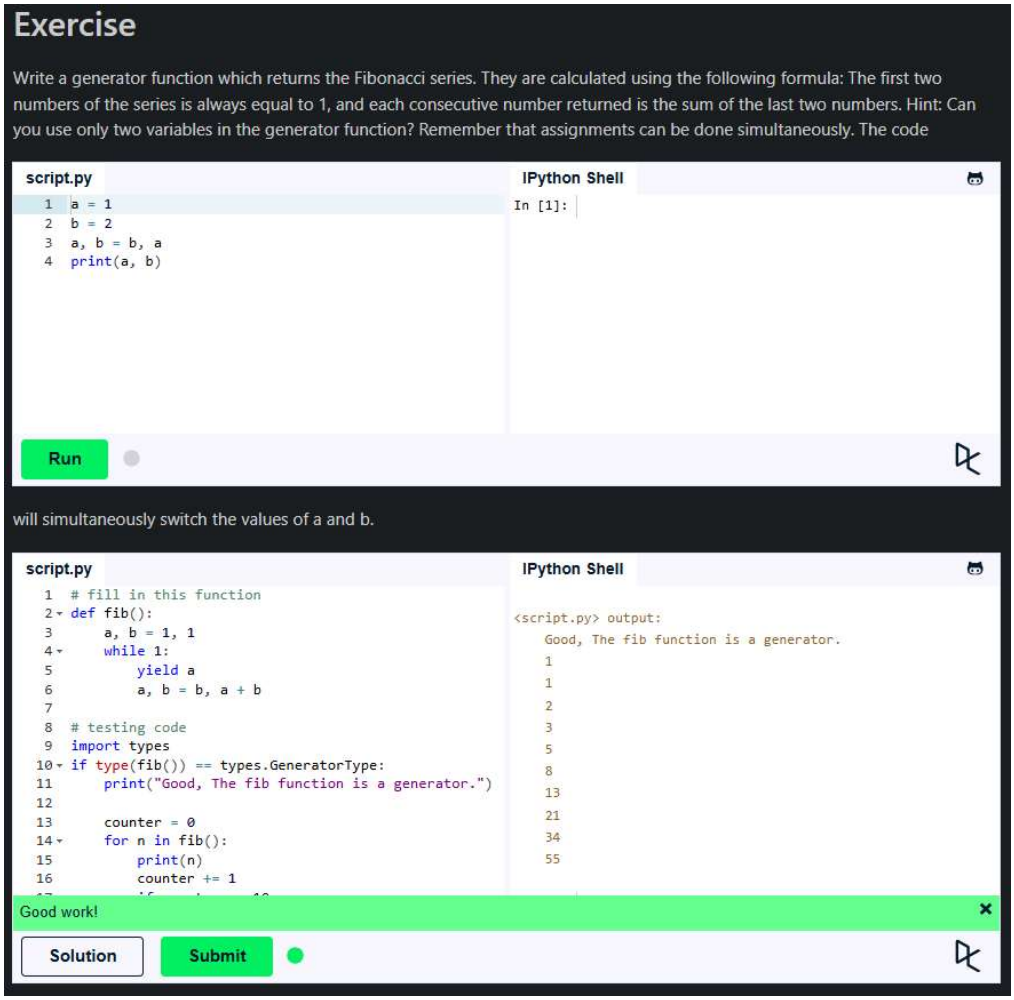


Figura 3.1 – „Generators”

Generatoarele din Python sunt funcții speciale care returnează o secvență de valori pe rând, una câte una, economisind memorie prin utilizarea cuvântului cheie yield în loc de return.

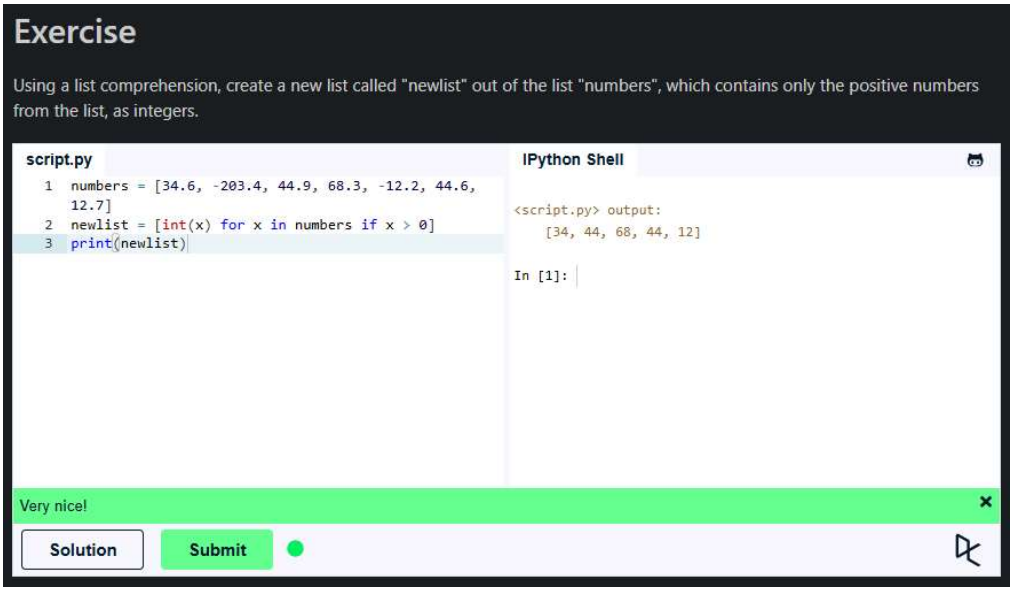


Figura 3.2 – „List Comprehensions"

Extrag doar numerele pozitive dintr-o listă inițială și le convertește în numere întregi, stocându-le într-o listă nouă.

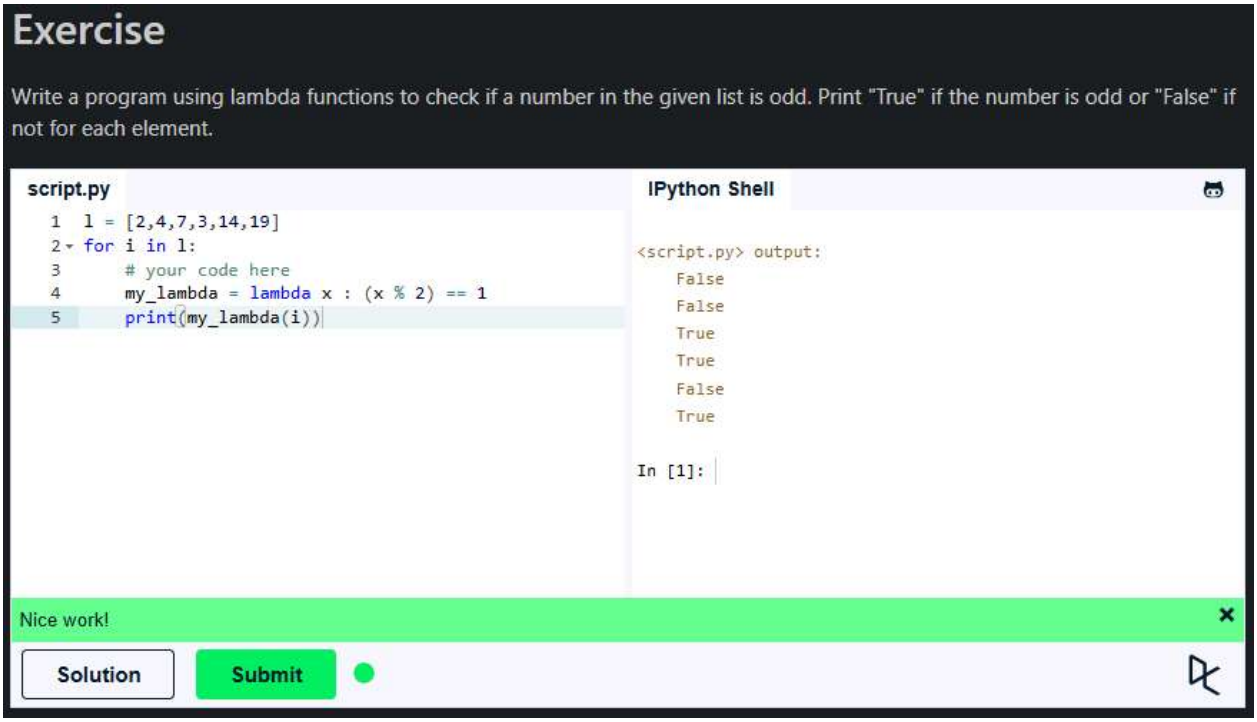


Figura 3.3 – „Lambda functions"

Verifica daca numerele sunt impare.

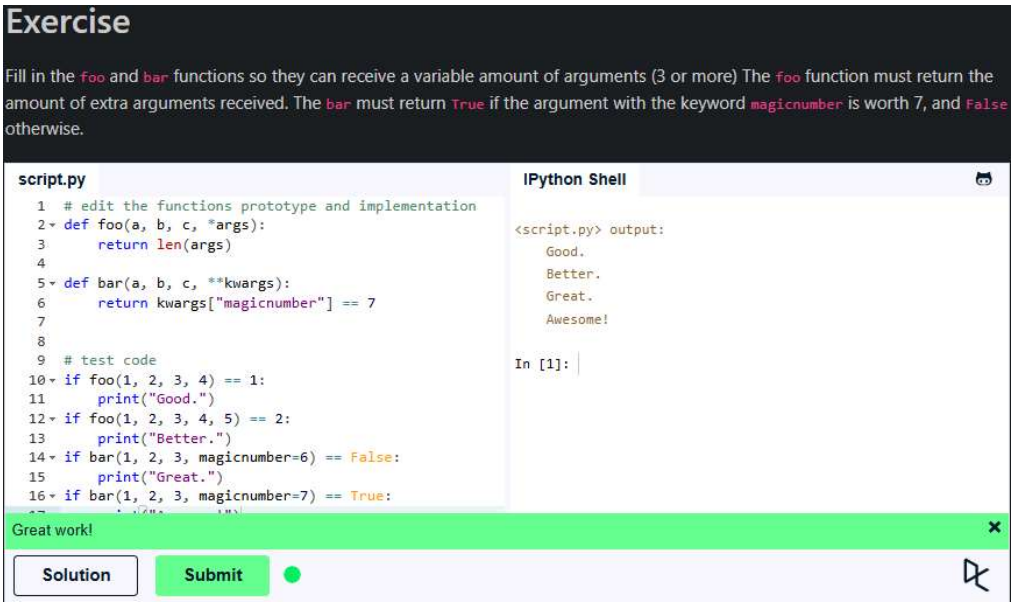


Figura 3.4 – „Multiple Function Arguments”

Codul definește și testează două funcții.

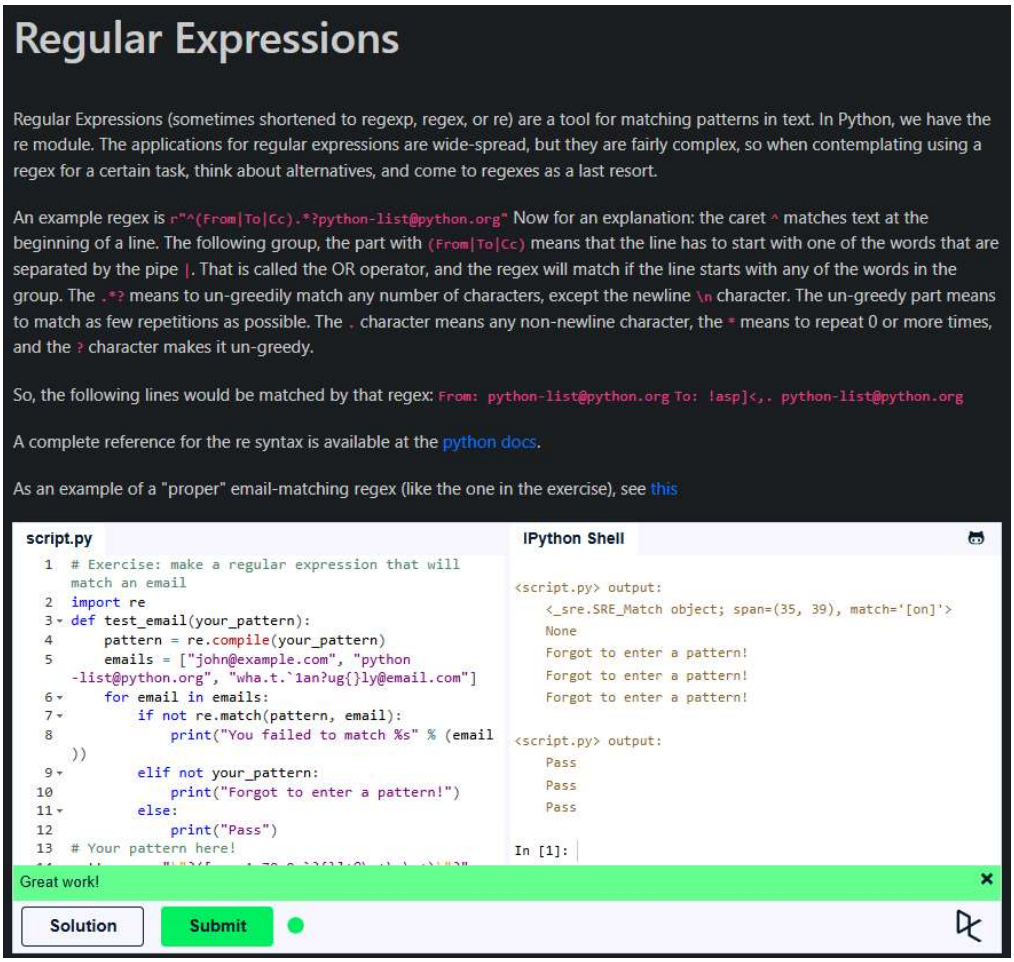


Figura 3.5 – „Regular Expressions”

Testează o expresie regulată utilizând modulul re pentru a valida conformitatea.



Figura 3.6 – „Exception Handling”

Extrage și afișează numele de familie al unui actor dintr-un dicționar.

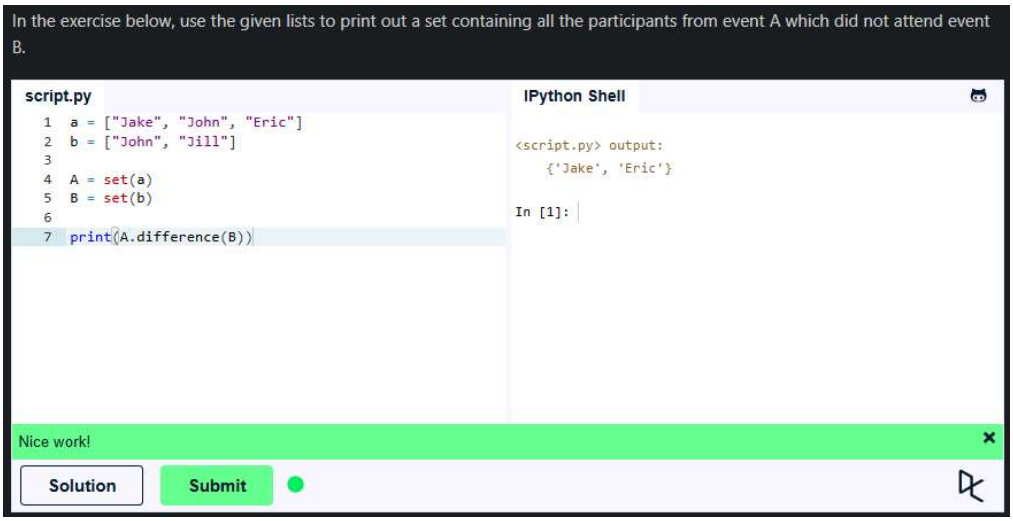


Figura 3.7 – „Sets”

Determină și afișează diferența dintre două mulțimi.



Figura 3.8 – „Serialization”

Parsează un șir de caractere JSON într-un dicționar, adaugă o nouă pereche cheie-valoare reprezentând un angajat și salariul său, iar apoi returnează datele actualizate sub formă de text serializat JSON.

CONCLUZII

În cadrul acestei lucrări de laborator am parcurs cursul interactiv de pe platforma Learn Python și am învățat bazele limbajului prin exerciții practice: variabile, liste, operatori, șiruri de caractere, condiții, bucle, funcții, clase, dicționare, module, precum și noțiuni avansate (generatoare, funcții lambda, expresii regulate, excepții, mulțimi, serializare JSON). Am observat că sintaxa Python este mai simplă decât cea din C++, iar multe concepte sunt asemănătoare. Lucrarea mi-a oferit o bază bună pentru a continua studiul limbajului.

BIBLIOGRAFIE

1. https://www.codedex.io/python
2. https://www.learnpython.org/